一、名词或概念题：

1.

22*. 关于细胞静息电位的论述。不正确的是：

A. 细胞膜处于极化状态

B. 静息电位主要是由 K^+内流形成的

C. 静息状态下，细胞膜对 K^+通透性增高

D. 静息电位与膜两侧 Na-K 泵的活动有关

E. 细胞在静息状态时处于外正内负的状态

【题 22】 B。静息状态下，细胞膜两侧存在外正内负的电位差，称为静息电位，即细胞膜处于极化状态。静息电位主要细胞内 K^+内流形成的，因为静息时细胞膜对 K^+通透性高，且膜内 K^+浓度高于膜外，故 K^+顺浓度差外流。钠泵活动使 3 个 Na^+移出细胞膜外，2 个 K^+移入细胞膜内，形成细胞膜外正内负的极化状态，故静息电位与钠泵活动有关。

2.

34#. 关于动作电位的描述，正确的是：

A. 刺激强度小于阈值时，出现低幅度动作电位

B. 动作电位一经产生，便可沿细胞膜作电紧张性扩布

C. 传导距离较长时，动作电位的大小不发生改变

D. 刺激强度达到阈值后，再增加刺激强度能使动作电位幅度增大

【题 34】 C。能引起动作电位的最小刺激强度，称为阈值。刺激强度小于阈值时，只能引起可兴奋细胞去极化，而不会出现低幅度的动作电位。动作电位的特点有：①呈“全或无”（all or none）现象：动作电位一旦产生就达到最大值，其变化幅度不会因刺激的加强而增大；②以局部电流形式传导：不是沿细胞膜作电紧张性扩布。电紧张扩布是局部电位的特点；③不衰减性传播：动作电位产生后，可沿细胞膜迅速向四周传导，无论传导距离多远，动作电位的波形和幅度始终保持不变。

3.

21#. 关于窦房结 P 细胞 4 期自动去极化机制的叙述，错误的是：

A. K^+外流进行性衰减

B. Na^+内流进行性增强

C. Cl^-内流进行性衰减

D. Ca^{2+}内流进行性增强

【题 21】 C。参见图 4-5。引起 4 期自动去极化的主要原因是外向的延迟整流钾电流（I_K）进行性衰减；其次是超极化激活的内向离子电流（hyperpolarization- activated inward ion current，I_f）进行性增强，即递增性 Na^+内流；当去极化达到约−50mV 时，T 型 Ca^{2+}通道被激活，少量 Ca^{2+}内流，产生 T 型钙电流（T-type calcium current，$I_{Ca\text{-}T}$），致使内向电流超过外向电流，加速 4 期自动化去极化。无 Cl^-内流参与。

二、机制推理题

1.

49#. 骨骼肌细胞横管膜 L 型钙通道激活后的生理效应是：

A. 大量 Ca^{2+}内流，导致肌肉舒张

B. 大量 Ca^{2+}内流，直接触发肌肉收缩

C. 少量 Ca^{2+}内流，触发终池释放 Ca^{2+}

D. 无 Ca^{2+}跨细胞膜流动，通道变构使终池释放 Ca^{2+}

【题 49】 D。参见图 2-11。骨骼肌细胞中有横管和纵管两种肌管系统。横管膜上有 L 型钙通道，为电压敏感分子。当肌膜上的动作电位通过横管系统传至肌细胞深处时，可激活 L 型钙通道，导致“拔塞”样变构作用，继而激活肌质网上的钙释放通道，使终池中的 Ca^{2+} 进入胞质，与肌钙蛋白结合，触发肌丝滑行，导致肌肉收缩。L 型钙通道激活后可引起肌细胞收缩，而不是舒张。L 型钙通道不具有通道作用，不能导致 Ca^{2+} 内流。

2.

15#. 心率过快时，心输出量减少的主要原因是：

A. 心房收缩期缩短
B. 心室充盈期缩短
C. 等容舒张期缩短
D. 等容收缩期缩短
E. 快速射血期缩短

【题 15】 B。心率过快时（＞180 次/分），心室舒张期缩短→心室充盈期缩短→心室充盈不足→每搏输出量明显减少→心输出量（＝每搏输出量×心率）减少。

3.

女，58 岁。上腹不适、纳差 3 年。体重减轻、乏力半年。贫血貌，上腹部轻压痛。Hb88g/L，MCV 115fl。胃镜检查示胃体皱襞稀疏，黏膜血管透见。

35*. 该病人发生贫血最可能的机制是：

A. 内因子缺乏
B. 铁利用障碍
C. 维生素 C 缺乏
D. 慢性消化道失血
E. 蛋白质吸收障碍

【题 35】 A。胃体皱襞稀疏，黏膜血管透见，提示为胃体型慢性萎缩性胃炎。贫血貌，Hb＜110g/L（女性），MCV＞100fl，应诊断为巨幼细胞贫血。慢性萎缩性胃炎病人的胃黏膜萎缩，导致壁细胞减少，产生的内因子减少，不能有效重吸收 $VitB_{12}$，故可引起巨幼细胞贫血，即恶性贫血。

三、容易混淆答错的题

1.易选成 A

30*. 影响神经纤维动作电位幅度的主要因素是：

A. 刺激强度

B. 刺激时间

C. 阈电位水平

D. 神经纤维的直径

E. 细胞内、外的 Na^+浓度差

【题 30】 E。动作电位幅度主要由动作电位上升支决定，而上升支是去极化达阈电位水平时，细胞膜对 Na^+通透性增大，Na^+向膜内易化扩散的结果。因此，细胞内、外 Na^+浓度差是影响动作电位幅度的主要因素。刺激强度、刺激时间、阈电位水平均是引起动作电位的条件，而不是影响动作电位幅度的主要因素。神经纤维的直径主要影响动作电位的传导速度，而不是影响动作电位的幅度。

2.

10*. 存在正反馈调节的神经反射活动是：

A. 排尿反射

B. 屈肌反射

C. 肺牵张反射

D. 压力感受性反射

E. 甲状腺功能亢进时 TSH 分泌减少

【题 10】 A。参见上题和表 1-2。排尿反射属于正反馈调节。C、D、E 属于负反馈调节。当肺扩张时，牵拉呼吸道使牵张感受器兴奋，冲动增加，经迷走神经传入延髓，通过延髓和脑桥呼吸中枢的作用，促使吸气转换为呼气。当动脉血压突然升高时，可刺激分布于主动脉弓和颈动脉窦的压力感受器，通过传入神经反馈到心血管中枢，再通过传出神经支配心脏和血管的活动，使动脉血压回降到调定点的相应水平，从而维持血压的稳定。甲状腺功能亢进时，甲状腺激素（T_3、T_4）升高，促甲状腺激素（TSH）则分泌减少。屈肌反射属于神经调节。

表 1-2 反馈与前馈调节

	正反馈	负反馈	前馈
意义	生理活动逐渐加强，直至完成	维持内环境稳定	使调节更快、更准确
特点	闭环控制；反馈控制处于再生状态；滞后性	闭环控制；波动性；滞后性	开环控制；迅速；富有预见性；但有失误的可能
举例	分娩，排尿，射精，血液凝固，胰蛋白酶原激活	减压反射，肺牵张反射，甲亢时 TSH 分泌减少，血糖浓度调节	饭前胃液分泌，跑步前心肺功能增强，熟练动作的操作
机制	无调定点，感受器发出反馈信息，加强中枢作用	控制系统使受控部分的活动在调定点附近一定范围内波动	前馈信号直接作用于受控部分，使其富有预见性

四、需要结合课件教材的题

1. 名词解释：肺通气，肺换气，肺表面活性物质，一秒率，波尔效应。

结合：

4、影响氧解离曲线的因素

Hb 与 O_2 的亲和力通常用 P_{50} 表示。P_{50} 是指 Hb 氧饱和度为 50%时的 PO_2 值，正常值为 26.5mmHg（图 5-9）。P_{50} 增大，即氧

解离曲线右移，表明 Hb 对 O_2 的亲和力降低，需要更高的 PO_2 才能使 Hb 饱和度达到 50%，O_2 易于释放，有利于向组织供氧。P_{50} 降低，即氧解离曲线左移，表明 Hb 对 O_2 的亲和力增加，不利于 O_2 的释放，组织可能缺氧。

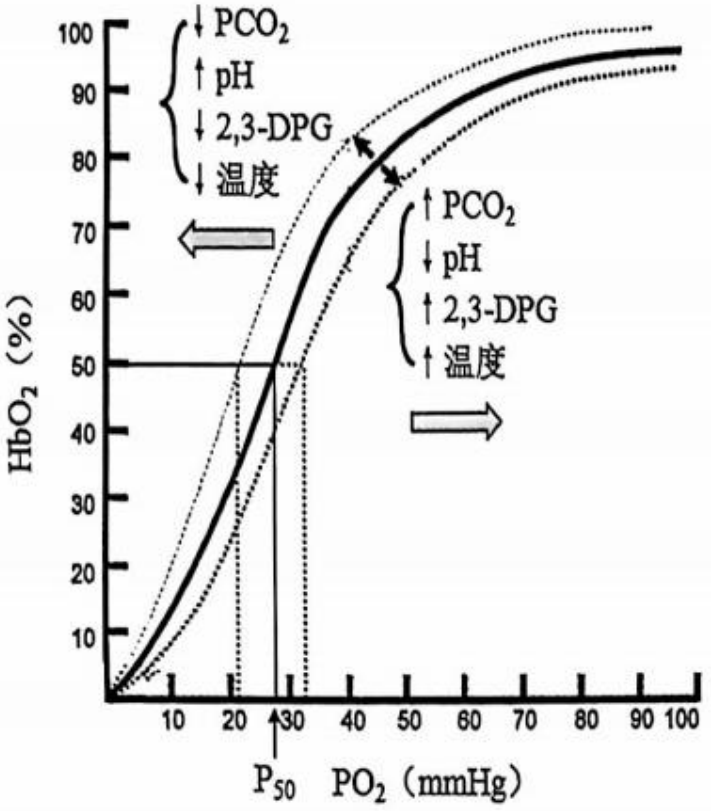


图 5-9　影响氧解离曲线的主要因素

曲线左移，结合 O_2；曲线右移，释放 O_2。温馨提示：氧解离曲线左移，pH 上升，其余指标均下降；曲线右移，pH 下降，其余指标均上升。

五、延伸到科研论文的宽泛问题：

42*. 休克病人中心静脉压为高，血压正常。处理原则为：

A. 充分补液

B. 补液试验

C. 用扩血管药

D. 用缩血管药

E. 使用强心药物

结合以下教材内容：可拓展至 RAAS 抑制剂（ACEI/ARB）的药物研发

二、体液调节

1、肾素-血管紧张素系统

肾素-血管紧张素系统是人体重要的体液调节系统。肾素水解血管紧张素原，生成血管紧张素Ⅰ。在血管紧张素转换酶（angiotension-converting enzyme，ACE）催化下，血管紧张素Ⅰ→血管紧张素Ⅱ→血管紧张素Ⅲ。

血管紧张素通过与细胞膜表面高度特异的血管紧张素受体结合而发挥作用。**血管紧张素Ⅱ主要引起血压升高，机制有：**

①缩血管作用：可直接使全身微动脉收缩，外周阻力增高；也可使静脉收缩，回心血量增加，心输出量增多，升高动脉血压。

②作用于中枢神经系统，降低中枢对压力感受性反射的敏感性，加强交感缩血管中枢紧张；促进神经垂体释放血管升压素；产生或增强渴觉，导致饮水行为，血量增多。

③促进交感神经末梢释放去甲肾上腺素。

④刺激肾上腺皮质合成和释放醛固酮，后者促进肾小管对水、钠的重吸收，参与机体的水盐调节，增加循环血量。

温馨提示：**血管紧张素Ⅱ缩血管作用最强。血管紧张素Ⅲ刺激肾上腺皮质合成和释放醛固酮的能力较强。临床上已将 ACE 抑制剂（普利类）和血管紧张素受体拮抗剂（沙坦类）用作抗高血压的常用或首选药物，**且能改善心力衰竭和冠心病病人的预后。

2、肾上腺素和去甲肾上腺素

肾上腺素和去甲肾上腺素为儿茶酚胺，主要来源于肾上腺髓质。肾上腺素和去甲肾上腺素对心血管的作用取决于它们与相应受体的结合能力和受体的分布（表 4-16）。肾上腺素与 α 和 β 受体结合的能力都很强。

表 4-16　肾上腺素与去甲肾上腺素的作用特点

	肾上腺素	去甲肾上腺素
对心脏作用	与心肌 β_1 受体结合后，导致心率加快、心肌收缩力增强、心输出量增多	与心肌 β_1 受体结合，导致心肌收缩力增强
对血管作用	引起 α 受体占优势的皮肤、肾和胃肠道的血管平滑肌收缩；引起 β_2 受体占优势的骨骼肌和肝的血管舒张	主要与血管平滑肌 α 受体结合。全身血管广泛收缩，总外周阻力显著增加
临床应用	小剂量肾上腺素使血管舒张，外周阻力降低，心输出量增加，心率加快，故常用作强心药	静脉注射去甲肾上腺素，可引起全身血管广泛收缩，外周阻力增加，动脉血压明显升高，故常用作升压药；继而导致心率减慢